

Corrigé détaillé – Session 2019

Mathématiques – Correction

Exercice 1

On considère la matrice carrée d'ordre 3 définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminons le polynôme caractéristique de M , ainsi que son spectre.

$$\begin{aligned} P_M(x) = \det(M - xI_3) &= \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 5 \\ -5 & 3-x & -3 \\ 5 & -3 & 3-x \end{vmatrix} \leftarrow c_3 + c_2 \\ &= \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -5 & 3-x & -x \\ 5 & -3 & -x \end{vmatrix} \leftarrow L_2 - L_3 \\ &= x \begin{vmatrix} 11-x & -5 & 0 \\ -10 & 6-x & 0 \\ 5 & -3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -x \begin{vmatrix} 11-x & -5 \\ -10 & 6-x \end{vmatrix} \\ &= -x((11-x)(6-x) - 50) \\ &= -x(66 - 11x - 6x + x^2 - 50) \\ &= -x(x^2 - 17x + 16) \end{aligned}$$

Factorisation de $x^2 - 17x + 16$

$$\Delta = 225 = (15)^2$$

$$x = \frac{17-15}{2} = 1 \text{ ou } x = \frac{17+15}{2} = 16$$

Donc $P_M(x) = -x(x-1)(x-16)$.

Ainsi spectre de M est $Sp(M) = \{0; 1; 16\}$

2. Les sous espaces propres associés aux différentes valeurs propres.

Soit E_λ le sous-espace propre lié à la valeur propre λ

$$E_\lambda = \{u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / Mu = \lambda u\}$$

• Pour $\lambda = 0$, on a :

$$\forall u \in E_0, Mu = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0 \\ -5x + 3y - 3z = 0 \\ 5x - 3y + 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} 11x - 5y + 5z = 0(1) \\ 5x - 3y + 3z = 0(2) \end{cases}$$

$$(2) \Rightarrow x = \frac{3}{5}(y - z)$$

$$(1) \Rightarrow \frac{33}{5}(y - z) - 5y + 5z = 0 \Rightarrow \frac{8}{5}y - \frac{8}{5}z = 0 \Rightarrow y - z = 0 \Rightarrow y = z \Rightarrow x = 0$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_0 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = 1$, on a :

$$\begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{cases} 10x - 5y + 5z = 0(1) \\ -5x + 2y - 3z = 0(2) \\ 5x - 3y + 2z = 0(3) \end{cases}$$

$$(2) + (3) \Rightarrow z = -y(4)$$

$$(4) \text{ dans } (1) \Rightarrow x = y$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} y \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = 16$, on a :

$$\begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 16 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{cases} -5x - 5y + 5z = 0(1) \\ -5x - 13y - 3z = 0(2) \\ 5x - 3y - 13z = 0(3) \end{cases}$$

$$(2) + (3) \Rightarrow z = -y(4)$$

$$(4) \text{ dans } (1) \Rightarrow x = -2y$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} -2y \\ y \\ -y \end{pmatrix} = -y \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{16} = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

3. M est diagonalisable car le polynôme caractéristique de M est scindé en racines simples. Ou autrement car les valeurs propres sont distinctes deux à deux.

Diagonalisons M

$$\text{On a la base } B = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

$$\text{Dans la base } B, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M = PDP^{-1}$$

Calculons P^{-1}

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} t_{\text{com}(P)}$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -(1+2) + (-1-2) = -6$$

$$\text{com}(P) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -3 & -2 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow t_{\text{com}(P)} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -2 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } P^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & -3 & -3 \\ -2 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Déduisons $M^n \forall n \in \mathbb{N}$.

$$M = PDP^{-1} \Rightarrow M^n = PD^nP^{-1} \text{ avec } D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16^n \end{pmatrix}$$

$$M^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 4.(16)^n & 2 - 2.(16)^n & -2 + 2.(16)^n \\ 2 - 2.(16)^n & 2 + (16)^n & -2 - (16)^n \\ -2 + 2.(16)^n & -2 - (16)^n & 2 + (16)^n \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Exercice 2

On considère la fonction 2π périodique impaire définie par :

$$h(x) = x(\pi - x); \forall x \in [0, \pi].$$

1. Représentons graphiquement cette fonction sur $[-2\pi, 2\pi]$.

Étude de h

h est périodique de période 2π , alors son domaine d'étude peut être réduit à $[-\pi, \pi]$. De plus, h est impaire, c'est-à-dire $h(-x) = -h(x)$, donc h est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ainsi le domaine d'étude peut être réduit à $[0, \pi]$. Nous pouvons tracer h sur $[0, \pi]$ et utiliser la périodicité pour étendre le graphique. Sur l'intervalle $[0, \pi]$, la fonction est donnée par $h(x) = x(\pi - x)$.

h est un polynôme, donc continue et dérivable sur $[0, \pi]$

$$\text{et } h'(x) = \pi - 2x$$

$$\text{Soit } h'(x) = 0 \Rightarrow \pi - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

-Si $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $h'(x) \geq 0$, alors h est croissante.

-Si $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, $h'(x) \leq 0$, alors h est décroissante.

Tableau de variation sur $[0, \pi]$

$$h(0) = 0, h(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{4}, h(\pi) = 0$$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	0	$\frac{\pi^2}{4}$	0

Graphe de h

2) Calcul des coefficients de Fourier

La fonction $h(x) = x(\pi - x)$ est impaire et 2π -périodique. Comme elle est impaire, tous les coefficients a_n (cosinus) sont nuls. On calcule uniquement les coefficients b_n (sinus) :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi h(x) \sin(nx) dx.$$

En remplaçant $h(x) = x(\pi - x)$, on a :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x(\pi - x) \sin(nx) dx.$$

On décompose l'intégrale :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(\pi \int_0^\pi x \sin(nx) dx - \int_0^\pi x^2 \sin(nx) dx \right).$$

Calcul des intégrales

Première intégrale

$$\int_0^\pi x \sin(nx) dx = \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^\pi + \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos(nx) dx = \frac{(-1)^{n+1} \pi}{n}.$$

Deuxième intégrale

$$\int_0^\pi x^2 \sin(nx) dx = \left[-\frac{x^2 \cos(nx)}{n} \right]_0^\pi + \frac{2}{n} \int_0^\pi x \cos(nx) dx.$$

En utilisant le résultat de la première intégrale, on trouve :

$$\int_0^\pi x^2 \sin(nx) dx = \frac{(-1)^{n+1} \pi^2}{n} + \frac{2}{n} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

Combinaison des résultats

En combinant les résultats, on obtient :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(\pi \cdot \frac{(-1)^{n+1} \pi}{n} - \left(\frac{(-1)^{n+1} \pi^2}{n} + \frac{2((-1)^n - 1)}{n^3} \right) \right).$$

Après simplification, on trouve :

$$b_n = \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3}.$$

3) Développement en série de Fourier

Le développement en série de Fourier de $h(x)$ est :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx),$$

avec $b_n = \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3}$. On peut écrire :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3} \sin(nx).$$

4) Calcul des sommes S_1 et S_2

Calcul de $S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$

On utilise le développement en série de Fourier de $h(x)$ en $x = \frac{\pi}{2}$. On a :

$$h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}.$$

D'autre part, en évaluant la série de Fourier en $x = \frac{\pi}{2}$, on obtient :

$$h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

Comme $\sin\left(n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$ vaut 0 pour n pair et $(-1)^k$ pour $n = 2k + 1$, on a :

$$\frac{\pi^2}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} b_{2k+1} (-1)^k.$$

En remplaçant b_{2k+1} , on trouve :

$$\frac{\pi^2}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4((-1)^{2k+1} - 1)}{\pi(2k+1)^3} (-1)^k.$$

Simplification :

$$\frac{\pi^2}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4(-2)}{\pi(2k+1)^3} (-1)^k = -\frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}.$$

On en déduit :

$$S_1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3} = -\frac{\pi^3}{32}.$$

Calcul de $S_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}$

On utilise l'identité de Parseval pour la série de Fourier de $h(x)$. L'identité de Parseval donne :

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} h(x)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

Comme $h(x)$ est impaire, on a :

$$\int_{-\pi}^{\pi} h(x)^2 dx = 2 \int_0^{\pi} h(x)^2 dx.$$

Calcul de $\int_0^{\pi} h(x)^2 dx$:

$$\int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 dx = \int_0^{\pi} x^2(\pi^2 - 2\pi x + x^2) dx = \pi^2 \int_0^{\pi} x^2 dx - 2\pi \int_0^{\pi} x^3 dx + \int_0^{\pi} x^4 dx.$$

En calculant chaque intégrale, on trouve :

$$\int_0^{\pi} h(x)^2 dx = \frac{\pi^5}{30}.$$

Ainsi, l'identité de Parseval donne :

$$\frac{1}{\pi} \cdot 2 \cdot \frac{\pi^5}{30} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

Simplification :

$$\frac{\pi^4}{15} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4((-1)^n - 1)}{\pi n^3} \right)^2 = \frac{16}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-1)^n - 1)^2}{n^6}.$$

Comme $((-1)^n - 1)^2 = 4$ pour n impair et 0 pour n pair, on a :

$$\frac{\pi^4}{15} = \frac{16}{\pi^2} \cdot 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^6}.$$

On en déduit :

$$S_2 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}.$$

Exercice 3